



LABORATORIO 2

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN

Agustin Barnils

Ingeniería Civil Industrial, 202360650-2, abarnils@usm.cl, Paralelo 100

Prof. José Miguel González Paul

SEPTIEMBRE, 2026

Campus Vitacura

RESUMEN EJECUTIVO

En este laboratorio se modeló y rediseñó el proceso de solicitud de reembolso de AndesHogar SpA, empresa ficticia dedicada a la venta de electrodomésticos y muebles a través de tres tiendas físicas y un canal en línea. A partir de la semilla $S = 205$, obtenida de los tres últimos dígitos del RUT del estudiante, se fijaron los parámetros del caso: $U = \$55.000$, $D = 15$ días corridos, $d = 15\%$, $V = 215$ solicitudes mensuales y disponibilidad de retiro en tienda.

El proceso actual (AS-IS) se levantó a partir de cuatro entrevistas parciales y contradictorias entre sí, lo que obligó a declarar cinco supuestos explícitos. Su diagnóstico se cuantificó mediante un árbol de 26 trazas ponderadas por probabilidad, obteniendo un tiempo de ciclo promedio de 202,5 horas (8,44 días), un índice de eficiencia del ciclo de 0,75% y un costo de \$14.301 por solicitud, equivalente a \$3.074.768 mensuales. Los tres problemas identificados fueron el control redundante del supervisor (\$272.432 al mes), el loteo de revisiones en dos tandas diarias (891,6 horas de ciclo al mes) y el traspaso manual entre tres sistemas desconectados, con un 9% de reproceso (\$267.702 al mes).

Sobre ese diagnóstico se propusieron cinco cambios: eliminar la revisión del supervisor, integrar los registros en un sistema unificado, emitir los reembolsos en lote diario, digitalizar la ficha de bodega y exigir la fotografía del producto en el formulario web; tres corresponden a reingeniería, uno a mejora continua y uno a automatización superficial. En conjunto reducen el ciclo a 107,1 horas (una caída de 47,1%) y el costo mensual a \$2.448.455, con un ahorro de \$626.313. La mejora proviene principalmente de eliminar esperas y no de ahorrar horas-persona, lo que confirma que el problema no es cuánto trabaja el personal sino cuánto tiempo permanece cada caso detenido.

Para gobernar el proceso rediseñado se definieron tres indicadores: tiempo de ciclo promedio (meta bajo 110 horas), tasa de casos resueltos sin corrección (meta sobre 98%) y cumplimiento de la promesa de reembolso dentro de ocho días (meta sobre 90%). Por último, se propuso automatizar primero el subproceso de admisión de la solicitud, por ejecutarse sobre el 100% del volumen, tener una regla escrita y determinista y concentrar el mayor impacto del proceso rediseñado (71,7 horas-persona y \$465.833 mensuales).

TABLA DE SUPUESTOS

Vacío o contradicción	Supuesto adoptado	Que cambiaría sino
Nadie dice qué pasa si el cliente no envía las fotos solicitadas.	El cliente siempre responde dentro de las 48h modeladas; no existe un camino de abandono en el AS-IS.	Habría que agregar un evento de tiempo sobre "Camila le pide foto del producto" que active un cuarto camino de término por abandono.
Nadie dice quién avisa al cliente cuando la solicitud se rechaza por plazo.	Camila notifica al cliente como parte de la misma tarea "Se cancela la solicitud", sin tarea ni flujo de mensaje independiente hacia el pool Cliente.	Habría que dividir "Se cancela la solicitud" en la tarea interna de rechazo más un flujo de mensaje saliente hacia el pool Cliente, agregando tiempo de trabajo a esa parte.
Rodrigo dice que la autorización gerencial "a veces llega antes de agendar y a veces cuando el producto ya está acá" — el propio proceso real es inconsistente en el orden.	La autorización gerencial siempre ocurre antes de agendar el retiro (orden fijo), tal como está modelado: monto → autorización → Rodrigo revisa → agenda.	Si el orden fuera a veces posterior, la compuerta entre "agendar retiro" y "solicitar autorización" tendría que ser paralela en vez de secuencial, y el tiempo de ciclo de esa parte bajaría porque ambas esperas correrían en simultáneo.
Patricia dice que "la ficha se cierra cuando el producto queda dispuesto", pero no aclara si eso ocurre al derivar a taller o al volver reacondicionado.	La ficha permanece abierta durante los 5 días de taller; se cierra recién cuando el producto reacondicionado vuelve a stock.	Si se cerrara al derivar a taller, el tiempo de ese ciclo bajaría 5 días, pero Finanzas emitiría el reembolso antes de saber si el producto se recupera, lo que contradice la regla de negocio 3 (los tres destinos deben resolverse antes de cerrar el caso).
Nadie dice si la pasarela confirma de vuelta que la transacción se procesó.	Finanzas emite y el caso se cierra sin esperar confirmación digital.	Si la pasarela confirmara, habría que agregar un evento intermedio de captura de mensaje, y el cierre formal del caso esperaría esa confirmación alargando el ciclo de la última etapa.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

Problema (tipo)	Evidencia en el AS-IS	Impacto (horas)	Impacto (CLP/mes)
Control redundante: Rodrigo revalida boleta/plazo que Camila ya verificó	Tareas “Verificar boleta y plazo” (Camila) y “Revisar y autoriza” (Rodrigo) en el AS-IS, lane Atención al cliente	24,8	\$272.432
Decisión tardía: Rodrigo agrupa las revisiones en 2 tandas al día (loteo)	Espera de 6h asociada a “Revisar y autorizar” (Rodrigo), lane Atención al cliente	891,6	(no aplica costo directo, es espera pura que agrega horas de ciclo)
Traspaso manual y reproceso entre 3 sistemas desconectados (planilla, WMS, Finanzas)	Cadena “Digitar en WMS y avisar, Revalidar en Finanzas” (Sebastián revalida lo de Camila/Rodrigo); 9% de discrepancia obliga reproceso	30,5	\$267.702

Tiempo promedio ponderado por probabilidad: 202,5 horas (8,4 días).

Índice de eficiencia del ciclo: se calcularon 1,52 horas de trabajo en total que si se dividen en la cantidad de horas (promedio) del ciclo da una eficiencia del 0,75%, esto se debe a la gran cantidad de espera que hay entre partes del proceso.

Costo: Con el valor de $V=215$ se calculó un costo por solicitud de \$14.301 por solicitud y \$3.074.768 al mes.

Volumen por rama por mes: Se calcularon 56 (55,9) solicitudes rechazadas por plazo, 11 (10,5) rechazadas por gerencia y 149 (148,6) que se completan (mitad por tienda y mitad por Courier).

TABLA DE JUSTIFICACIÓN

Cabe señalar que el marco de reingeniería utilizado en esta parte se cita a partir de la Sesión 3 del curso (láminas 76 y 77), por no disponer del capítulo 17 del cuaderno mencionado en el enunciado.

#	Qué cambió	Principio	Mejora	Clasificación
1	Se elimina "Revisar y autorizar" de Rodrigo; Camila agenda el retiro directamente	"BPR pregunta si el flujo debería existir" (Sesión 3)	916,4 h ciclo/mes y \$272.432/mes	Reingeniería
2	Registro único (planilla+WMS+Finanzas); desaparece la revalidación de Sebastián y el 9% de reproceso	"Captura única en origen" (Sesión 3)	1.243,1 h ciclo/mes y \$267.702/mes	Reingeniería
3	Reembolso diario en vez de lote semanal	"Lean/Kaizen mejora incrementalmente" (Sesión 3)	10.699,2 h ciclo/mes y \$0/mes	Mejora continua
4	Ficha de bodega digitalizada a tablet	Ninguno; "no es automatizar lo existente"	Ninguna medible	Automatización superficial
5	Foto obligatoria en el formulario web	"Captura única en origen" (Sesión 3)	7.650,1 h ciclo/mes y \$86.179/mes	Reingeniería

RESUMEN COMPARATIVO

A partir del rediseño propuesto se recalcularon los mismos indicadores obtenidos en la Parte B, esta vez sobre el proceso TO-BE. El tiempo de ciclo promedio ponderado se redujo de 202,5 a 107,1 horas (una caída de 47,1%), lo que equivale a pasar de 8,44 a 4,46 días de espera para el cliente. El costo esperado por solicitud bajó de \$14.301 a \$11.388 y, considerando el volumen mensual de la empresa ($V = 215$ solicitudes), el costo mensual del proceso pasó de \$3.074.768 a \$2.448.455, con un ahorro de \$626.313 al mes. El índice de eficiencia del ciclo subió de 0,75% a 1,13%. Además, al comparar el aporte de cada cambio por separado se encontró que la mayor parte de la reducción no proviene del ahorro en horas-persona sino de la eliminación de esperas: los cambios 3 y 5 (lote diario de reembolso y

captura de la foto en el formulario inicial) aportan por sí solos 18.349 de las 20.509 horas de ciclo ahorradas al mes, pese a que su impacto en costo directo es marginal o nulo. Esto confirma el diagnóstico de la Parte B, donde el problema de AndesHogar no es cuánto trabaja su personal sino cuánto tiempo permanece cada caso detenido entre una actividad y la siguiente.

Por último, cabe señalar que el índice de eficiencia del ciclo se mantiene bajo el 2%, por lo que el proceso rediseñado sigue estando dominado por tiempos de espera. Las esperas restantes de mayor peso corresponden al traslado del courier (72 h) y al reacondicionamiento en taller (120 h), las cuales dependen de terceros o de trabajo físico irreducible y por lo tanto quedan fuera del alcance de este rediseño.

KPIs DEL PROCESO

KPI 1. Tiempo de ciclo promedio de la devolución: Mide tiempo por lo que tiene unidad de horas, usa de fuente los timestamps del sistema unificado, con frecuencia mensual y con la meta de estar bajo a las 110 horas.

$$\frac{\sum(\text{fecha y hora de cierre} - \text{fecha y hora de solicitud})}{\text{Numero de solicitudes cerradas en el periodo}}$$

KPI 2. Tasa de casos resueltos sin corrección: Mide calidad por lo que tiene unidad de porcentaje, usa de fuente el registro de emisión del sistema unificado (emisión directa vs emisión con corrección), se hace con frecuencia mensual y tiene la meta de estar sobre el 98%.

$$\frac{\text{Solicitudes cerradas sin correccion posterior al registro de inspeccion}}{\text{Total de solicitudes cerradas}} \times 100$$

KPI 3. Cumplimiento de la promesa de reembolso: Mide calidad (o experiencia del cliente) por lo que tiene unidad de porcentaje, usa los mismos timestamps y frecuencia que el primer KPI, pero con un enfoque distinto, buscando cuantas solicitudes fueron cerradas en el periodo en respecto a cuantas fueron admitidas en el proceso. Tiene la meta de estar sobre el 90%.

$$\frac{\text{Solicitudes admisibles con reembolso emitido en el periodo}}{\text{Total de solicitudes admisibles cerradas en el periodo}} \times 100$$

¿QUÉ AUTOMATIZAR PRIMERO?

Se propone automatizar como primera prioridad el subproceso de admisión de la solicitud, es decir, las tareas "Registrar solicitud" y "Verificar boleta y plazo" que hoy realiza el ejecutivo de nivel 1 (Camila). Los criterios utilizados para esta elección fueron la frecuencia del subproceso, la existencia de una regla de decisión escrita, la disponibilidad de interfaz en ambos extremos, el impacto medido en la Parte B y el riesgo de error.

En cuanto a frecuencia, este subproceso es el único que se ejecuta sobre el 100% del volumen (215 solicitudes al mes), incluidas las 55,9 que se rechazan por plazo y que actualmente consumen trabajo antes de ser descartadas. Respecto a la regla de decisión, ambas condiciones están escritas y son deterministas: la solicitud es admisible si la compra tiene a lo más $D = 15$ días corridos, y requiere autorización gerencial si la boleta supera $U = \$55.000$. No hay juicio profesional involucrado, solo comparación de dos campos. Sobre la interfaz, los dos extremos ya existen en el TO-BE: el formulario web entrega la fecha y el número de boleta, y el ERP contiene la boleta contra la cual validar, por lo que no se requiere digitación intermedia. En cuanto al impacto, este subproceso representa 71,7 horas-persona al mes y \$465.833 mensuales, el mayor de todo el proceso rediseñado, además de 1.290 horas de ciclo al mes en esperas asociadas. Finalmente, respecto al riesgo de error, es precisamente la desconfianza en este paso lo que originó los dos controles redundantes que el TO-BE eliminó (la revisión de Rodrigo y la revalidación de Sebastián), por lo que automatizarlo consolida esos cambios en vez de dejarlos apoyados solo en la buena voluntad de las personas.

Se descartaron los siguientes candidatos. La emisión del reembolso (148,6 casos al mes, \$318.993 mensuales) es el segundo en impacto y tiene interfaz disponible con la pasarela de pago, pero se descarta como primera prioridad porque involucra una transferencia de dinero: automatizarla sin haber asegurado primero la calidad del dato de entrada trasladaría cualquier error de admisión directamente a un pago mal emitido lo cual es un gran peligro. Su automatización tiene sentido como segunda etapa, una vez estabilizado el subproceso de admisión. La solicitud de aprobación gerencial se descarta porque, si bien la regla de enrutamiento es automatizable, su costo es el menor de los candidatos (\$85.317 mensuales) y la espera relevante de 48 horas corresponde al tiempo de respuesta del gerente, que es una decisión humana y no se acorta digitalizando el envío del correo. La inspección en bodega



se descarta también porque no existe interfaz posible en el extremo físico: el operario debe manipular el producto para determinar si está sin daño, es reparable o debe darse de baja, de modo que solo sería digitalizable el registro del resultado, que es justamente el cambio ya clasificado como automatización superficial en la Parte C.

DIAGRAMAS

BPMN AS-IS



